ใบงานที่ 14 เส้นสนามไฟฟ้า
และสนามไฟฟ้าจากประจุหลายตัว

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 · หน่วยที่ 2 ไฟฟ้าสถิต · รหัสแนวคิด E3 · คาบเดี่ยว 50 นาที · Think-Pair-Share

ชื่อ-สกุล ..... ชื่อเล่น .....

ห้อง ม.5/..... เลขที่ ..... คู่กับ ..... วันที่ .....

เลขประจำตัว | | | | | |

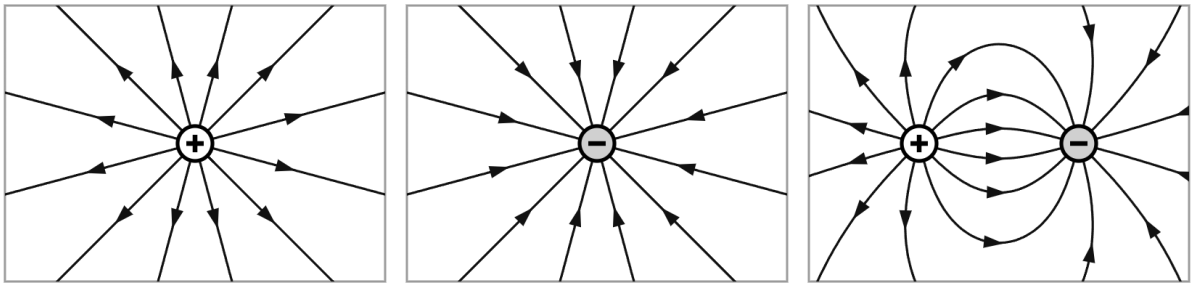
สมบัติของเส้นสนามไฟฟ้า และขั้นตอนหาสนามลัพธ์

• เส้นสนามเป็นเส้นสมมติ **ทิศของสนาม ณ จุดหนึ่งคือแนวสัมผัสของเส้นสนาม** · เส้น**ออกจากประจุบวก**และ**เข้าหาประจุลบ** · เส้นสนาม**ไม่ตัดกัน** · บริเวณที่เส้น**ชิดกัน สนามเข้ม**

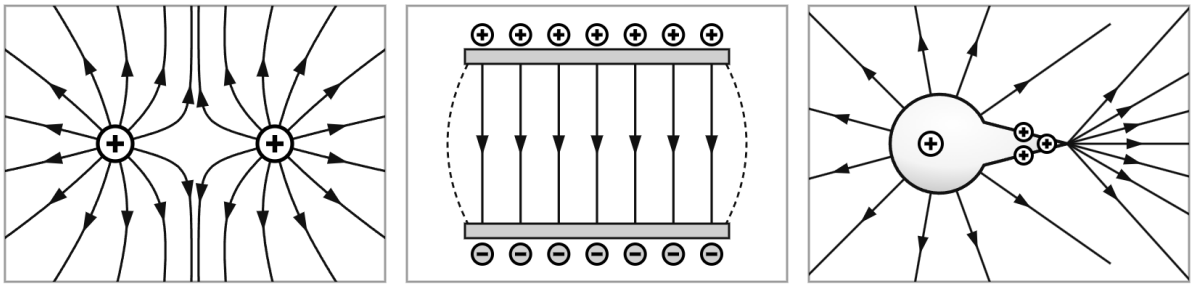
• แผ่นประจุขนาน: เส้นตรงขนานห่างเท่ากัน คือ**สนามสม่ำเสมอ** · ตัวนำปลายแหลม: เส้นหนาแน่นที่ปลาย (หลักการของสายล่อฟ้า)

• **หาสนามลัพธ์:** 1) วาดรูปกำหนดแกน 2) หา $E = k|Q|/r^2$ ของแต่ละประจุ 3) ระบุทิศ (ออกจาก + เข้าหา −) 4) แยก Ex Ey แล้วรวม 5) $E = \sqrt{(Ex^2 + Ey^2)}$ และ $\tan\theta = Ey/Ex$

รูปแบบเส้นสนามไฟฟ้า: ออกจากประจุบวก เข้าหาประจุลบ ไม่ตัดกัน เส้นชิดกันแสดงว่าสนามเข้ม



1) จุดประจุบวก 2) จุดประจุลบ 3) ประจุบวกกับประจุลบ (ไดโพล)



4) ประจุบวกสองตัว 5) แผ่นประจุขนาน: สนามสม่ำเสมอ 6) ตัวนำปลายแหลม: หนาแน่นที่ปลาย

ตอนที่ 1 อุ่นเครื่อง ทบทวนแผนที่ 13 (Think 1 นาที · Pair · Share)

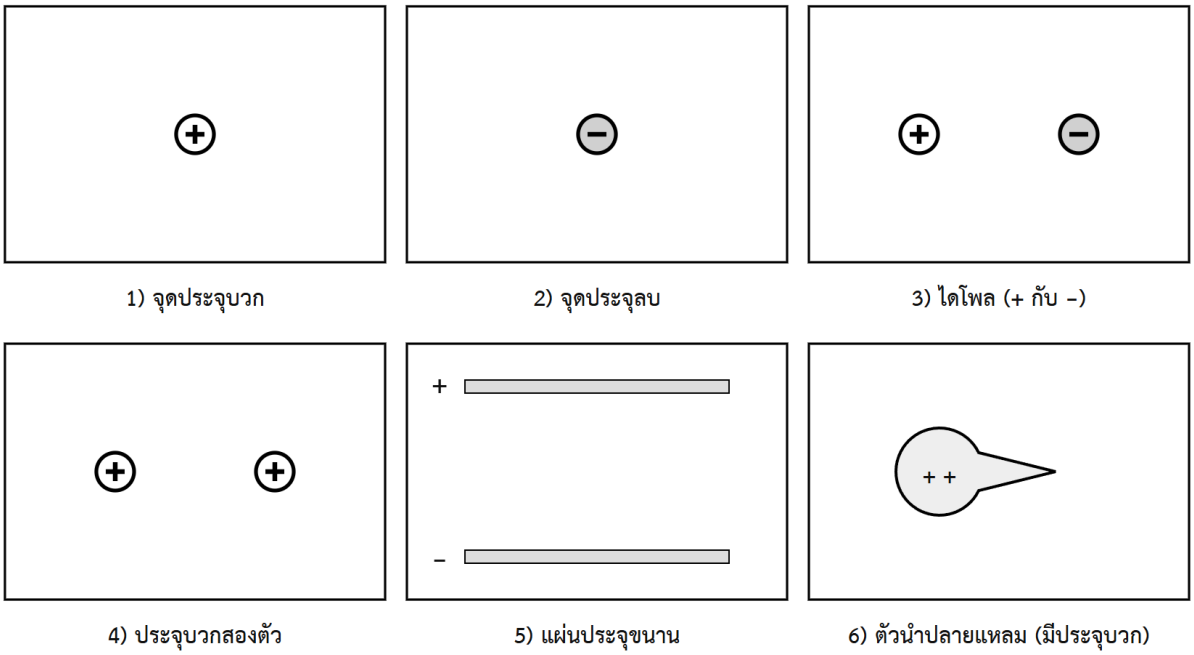
1.1 L1 · E3 ประจุ +5.0 nC วางในสนามไฟฟ้า ถูกแรง 1.5×10^{-4} N ทิศใต้ สนามไฟฟ้ามีขนาดและทิศอย่างไร

1.2 L2 · E3 จุดประจุ +9.0 nC สนามที่ระยะ 0.10 m และ 0.30 m มีขนาดเท่าใด

ชื่อ ..... ห้อง ม.5/..... เลขที่ ..... **เลขประจำตัว** | | | | | |

ตอนที่ 2 สังเกตเมล็ดพืชในน้ำมัน (สถานการณ์จำลอง แผนที่ 14 แท็บ 01) แล้ววาดเส้นสนาม

วาดเส้นสนามอย่างน้อย 8 เส้นในแต่ละกรอบ ใส่ลูกศรบอกทิศทุกเส้น ระวังไม่ให้เส้นตัดกัน



2.1 L1 · E3 เส้นสนามระหว่างแผ่นประจุขนาน (กรอบ 5) มีลักษณะอย่างไร และบอกอะไรเกี่ยวกับสนามระหว่างแผ่น

2.2 L2 · E3 ในกรอบ 4 ที่จุดกึ่งกลางระหว่างประจุบวกสองตัวไม่มีเส้นสนามผ่าน สนามที่จุดนั้นเป็นเท่าใด เพราะเหตุใด

ตอนที่ 3 สมบัติของเส้นสนาม

3.1 L2 · E3 เหตุใดเส้นสนามไฟฟ้าสองเส้นจึงไม่ตัดกัน

3.2 L2 · E3 เส้นสนามไฟฟ้าจากจุดประจุเดี่ยวที่ระยะ 0.10 m และ 0.30 m สนามที่จุดใกล้เข้มกว่าจุดไกลกี่เท่า และเส้นสนามบริเวณใดหนาแน่นกว่า

3.3 L2 · E3 บริเวณใดของตัวนำปลายแหลมมีสนามเข้มที่สุด และนำไปใช้ประโยชน์อย่างไร

ตอนที่ 4 สนามลัพธ์จากประจุหลายตัว (จับคู่ · เรียง L2 ⟶ L4 · $k = 9.0 \times 10^9$ N·m²/C²)

สมการหลักของใบงานนี้ เครื่องมือหลักในการทำโจทย์ตอนที่ 4–5

สนามจากจุดประจุแต่ละตัว	สนามลัพธ์ (รวมแบบเวกเตอร์)	สนามสองค่าตั้งฉากกัน
$E = \dfrac{k\lvert Q\rvert}{r^2}$	$\Sigma E = E_1 + E_2 + \dots$	$E = \sqrt{(E_x^2 + E_y^2)}$ $\tan\theta = \dfrac{E_y}{E_x}$

ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย	ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย
E	ความเข้มสนามไฟฟ้า	N/C	Q	ประจุต้นกำเนิดสนาม (ใช้ขนาด)	C
r	ระยะจากประจุ Q ถึงจุดที่สนใจ	m	k	ค่าคงตัวคูลอมบ์ = 9.0×10^9	N·m²/C²
E_x, E_y	องค์ประกอบของสนามตามแกน x, y	N/C	θ	มุมของสนามลัพธ์วัดจากแกน x	องศา

ทิศของ E: ออกจากประจุบวก เข้าหาประจุลบ · หาสนามทีละตัว แยกองค์ประกอบ x, y แล้วจึงรวม

4.1 L2 · E3 ที่ระยะ 0.20 m จากจุดประจุ Q วัดสนามไฟฟ้าได้ 4.5×10^4 N/C ทิศชี้เข้าหาประจุ จงหาประจุ Q และสนามที่ระยะ 0.40 m

4.2 L3 · E3 ประจุ +3.0 μC อยู่ที่ (0.30 m, 0) และประจุ −4.0 μC อยู่ที่ (0, 0.40 m) จงหาขนาดและทิศของสนามไฟฟ้าลัพธ์ที่จุดกำเนิด

สนามที่จุดกำเนิดจาก	ขนาด E (N/C)	ทิศ	Ex (N/C)	Ey (N/C)
+3.0 μC				
−4.0 μC				
รวม				

$E = \sqrt{(E_x^2 + E_y^2)}$ = ... $\tan\theta$ = ... θ = ... วัดจากแกน ..... ไปทางแกน .....

4.3 L3 · E3 ประจุ +2.0 μC อยู่ที่ (0.30 m, 0) และประจุ +2.0 μC อีกตัวอยู่ที่ (0, 0.30 m) จงหาขนาดและทิศของสนามไฟฟ้าลัพธ์ที่จุดกำเนิด

4.4 L4 · E3 ประจุ +2.0 μC อยู่ที่ (−0.10 m, 0) และประจุ −2.0 μC อยู่ที่ (+0.10 m, 0) จงหาสนามไฟฟ้าลัพธ์ที่จุด (0, 0.10 m) ซึ่งอยู่บนเส้นแบ่งครึ่งระหว่างประจุทั้งสอง

ตอนที่ 5 ฝึกเพิ่มหลังคาบ (L4 ⟶ L5)

5.1 L4 · E3 ถ้าเปลี่ยนประจุที่ (+0.10 m, 0) ในข้อ 4.4 เป็น +2.0 μC สนามลัพธ์ที่จุด (0, 0.10 m) เปลี่ยนเป็นเท่าใดและมีทิศใด เทียบกับข้อ 4.4

5.2 L5 · E3 (โบนัส) ประจุ +1.0 μC วางที่มุมทั้งสี่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ 0.20 m สนามที่จุดศูนย์กลางเป็นเท่าใด และถ้าเปลี่ยนประจุที่มุมหนึ่งเป็น −1.0 μC สนามที่จุดศูนย์กลางมีขนาดและทิศอย่างไร

ด่านที่ฉันผ่านวันนี้ ☐ L1 ☐ L2 ☐ L3 ☐ L4 ☐ L5 ความเร็วในการสอนวันนี้ ☐ ช้าไป ☐ พอดี ☐ เร็วไป

เรื่องที่ยังไม่เข้าใจหรืออยากให้ครูอธิบายเพิ่ม